خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

التحيّز والتباين والتحقق المتقاطع

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نحلّل الخطأ المتوقع.
- نقدّر الخطأ بالتحقق المتقاطع.
- نمنع التسريب في أعمال الطلاب.

النشاط: اكتشف التسريب

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض خطأ التدريب والاختبار لنموذجين واطلب من الطلاب التصويت، ثم اكشف النتائج الفعلية.
٢. الشرح (١٥ دقيقة): اشتقّ التحليل وركّب كثيرات حدود بدرجات متزايدة مباشرة.
٣. البحث (٢٠ دقيقة): يقارن كل زوج درجات التحقق بين الدفاتر المسرّبة والسليمة ويكتشفون كل تسريب.
٤. الإصلاح (١٥ دقيقة): أعد كتابة دفتر واحد باستخدام Pipeline وطيّات مجمّعة، وقارن الدرجة الأمينة.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- لماذا يهبط خطأ التدريب دائمًا؟
- ما وحدة الاستقلال في بياناتك؟
- كيف سيمنع وصف مشروعك التسريب؟

بطاقة الخروج

- اذكر تسريبًا واحدًا وسطر الكود الذي يصلحه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

وزّع دفترين برمجيين قصيرين، أحدهما فيه تسريب والآخر لا، واطلب من كل زوج تفسير اختلاف درجات التحقق المتقاطع قبل أن تقول شيئًا.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

التحيّز والتباين والتحقق المتقاطع

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ أجرى طالب التوحيد القياسي على كل البيانات ثم تحققًا متقاطعًا بخمس طيّات. هل التقدير أمين؟

◯ لا، تسرّبت طيّات الاختبار إلى التوحيد القياسي ◯ نعم، إذا كان k خمسة على الأقل

◯ نعم، فالتوحيد القياسي لا يستخدم التسميات

٢ احسب تقدير التحقق المتقاطع.

أخطاء الطيّات 10 و12 و8 و14 و11 تعطي خطأ تحقق متقاطع بخمس طيّات قدره _____ . وتُستخدم بيانات الاختبار النهائية _____ مرة لاختيار النموذج.

بنك الكلمات: 55، 11، 0، 5

٣ أيّ مما يلي يسرّب معلومات إلى تقدير التحقق المتقاطع؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ اختيار أكثر ٢٠ خاصية ارتباطًا على كل البيانات ثم إجراء التحقق ☐ عدة صفوف لكل طالب موزعة عشوائيًا على الطيّات

☐ تركيب التحجيم داخل كل طيّة تدريب ☐ ملء القيم المفقودة بمتوسط كل الصفوف أولًا

٤ إضافة مزيد من بيانات التدريب تخفض تباين النموذج أساسًا لا تحيّزه.

◯ صح ◯ خطأ

٥ طابق كل عرض مع سببه الأرجح.

خطأ التدريب والاختبار مرتفعان معًا	• • • •	تباين مرتفع
خطأ التدريب منخفض والاختبار مرتفع	• • • •	بيانات أو طيّات قليلة جدًا
درجة التحقق أفضل بكثير من الأداء الفعلي لاحقًا	• • • •	تحيّز مرتفع
خطأ التحقق يتغير كثيرًا بين التقسيمات العشوائية	• • • •	تسريب

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

التحيّز والتباين والتحقق المتقاطع

١ **لا، تسرّبت طيّات الاختبار إلى التوحيد القياسي**

أي إحصاءة تُحسب من طيّة الاختبار تتسرّب إلى النموذج.

٢ **أخطاء الطيّات 10 و12 و8 و14 و11 تعطي خطأ تحقق متقاطع بخمس طيّات قدره 11. وتُستخدم بيانات الاختبار النهائية 0 مرة لاختيار النموذج.**

11 = 5 / (11 + 14 + 8 + 12 + 10)، ولا تُستخدم بيانات الاختبار النهائية في أي اختيار، وإلا صارت درجتها متفائلة.

٣ **اختيار أكثر ٢٠ خاصية ارتباطًا على كل البيانات ثم إجراء التحقق، عدة صفوف لكل طالب موزعة عشوائيًا على الطيّات، ملء القيم المفقودة بمتوسط كل الصفوف أولًا**

اختيار الخصائص وتعويض القيم على كل الصفوف، وتوزيع صفوف الطالب الواحد على الطيّات، كلها تُدخل معلومات الاختبار، أما التحجيم داخل كل طيّة فصحيح.

٤ **صح**

تجعل البيانات الإضافية النموذج المرن أكثر استقرارًا، أما النموذج البسيط جدًا فيبقى مخطئًا مهما رأى من بيانات.

٥ **خطأ التدريب والاختبار مرتفعان معًا — تحيّز مرتفع**

خطأ التدريب منخفض والاختبار مرتفع — تباين مرتفع

درجة التحقق أفضل بكثير من الأداء الفعلي لاحقًا — تسريب

خطأ التحقق يتغير كثيرًا بين التقسيمات العشوائية — بيانات أو طيّات قليلة جدًا

مطالبة الطلاب بالتشخيص من الأعراض تبني الحكم الذي لا يصل إليه اختبار المعادلات.

لتفكّر فيه

تذكّر مشروع طالب صحّحته العام الماضي. هل يمكن أن يكون التسريب قد ضخّم درجته؟ وكيف يمنعه وصف مشروعك الآن؟